



Algoritmos e estrutura de dados



Filas de prioridade

Virgínia Mara Cardoso

Vamos refletir?

Você sabia que a utilização de estruturas de dados avançadas é fundamental para a resolução de problemas complexos? Essas estruturas permitem realizações de tarefas que seriam impossíveis de serem executadas de forma eficiente com estruturas mais simples. Para trabalhar com jogos, imagens, redes sociais, será que você não precisaria conhecer estruturas mais específicas?

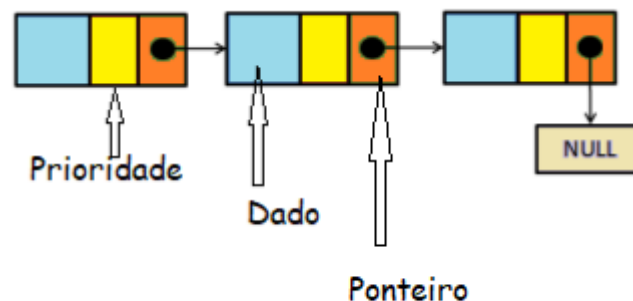




Fila de prioridade

- Conjunto de elementos em que cada elemento é associado a uma determinada prioridade.
- Operações básicas:
 - Inserção de um elemento.
 - Remoção de um elemento.

Figura 1 – Representação de uma fila de prioridade



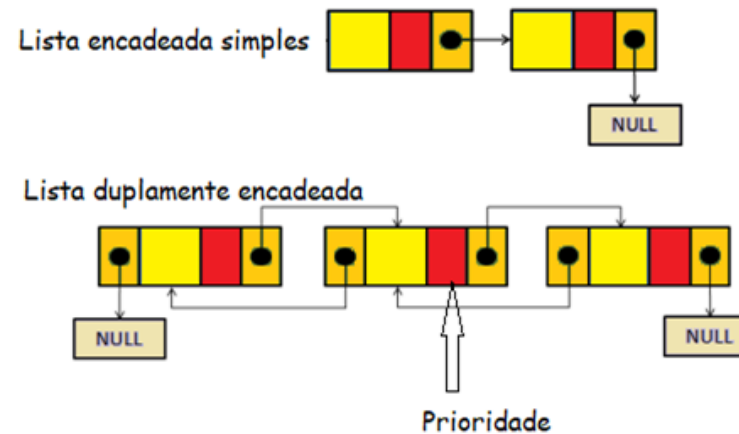
Fonte: elaborada pela autora.



Fila de prioridade

- Usando listas encadeada simples e duplamente encadeada.
- Inserir elemento com prioridade.
- Remover o elemento com a mais alta prioridade.

Figura 2 – Representação de filas

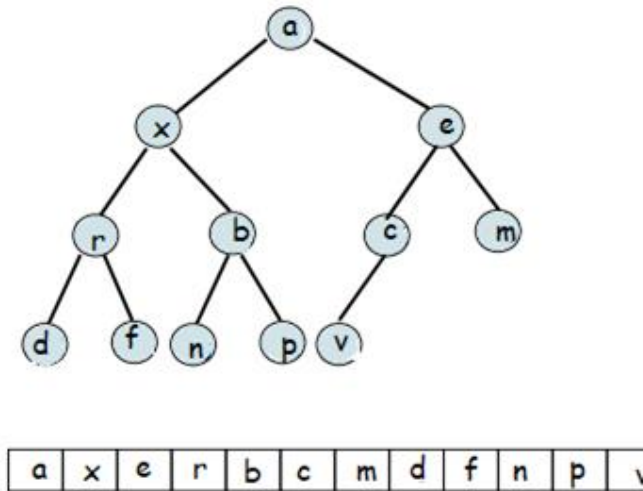


Fonte: elaborada pela autora.

➤ Fila de prioridade

- Usando Heap.
 - Árvore binária:
 - Nó terminal
prioridade $\geq$ nós
filhos.

Figura 3 - Árvore binária e vetor



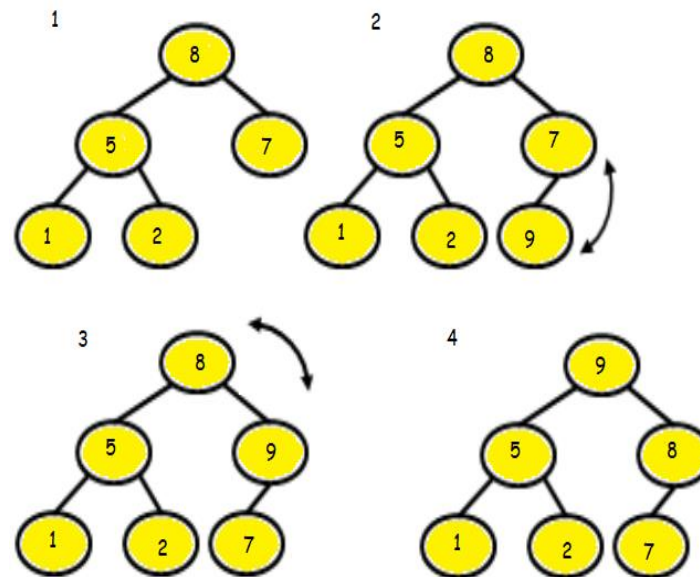
Fonte: elaborada pela autora.



Fila de prioridade

- Inserção.
 - Inserir elemento na posição livre da árvore.

Figura 4 - Inserção de um elemento na árvore



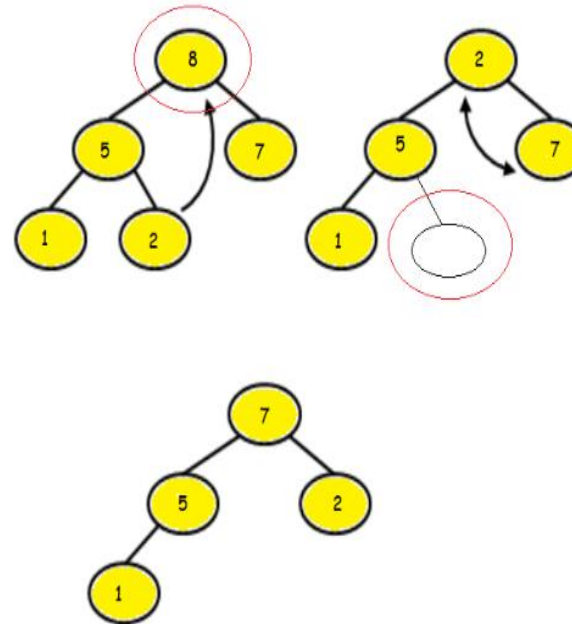
Fonte: elaborada pela autora.



Fila de prioridade

- Remoção.
 - Remove a raiz.
 - Substitui com o último elemento do último nível.

Figura 5 - Remoção de um elemento na árvore



Fonte: elaborada pela autora.

Tabelas de espalhamento

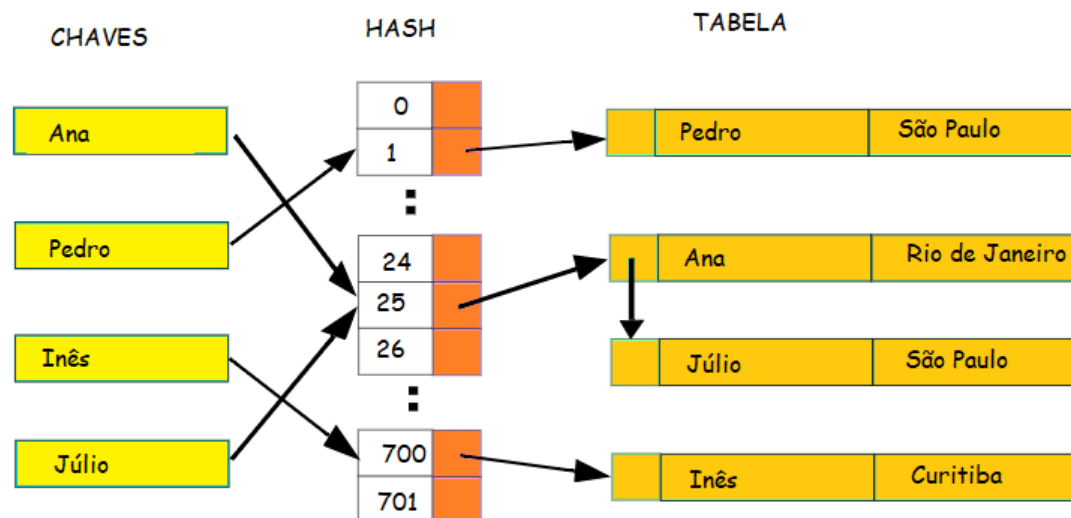
Virgínia Mara Cardoso



➤ Tabelas de espalhamento

- Tabelas de dispersão ou Hash tables.
- Mapear chave a um valor correspondente:
 - Função de "espalhamento" ou "*hashing*".

Figura 6 - Tabela de espalhamento

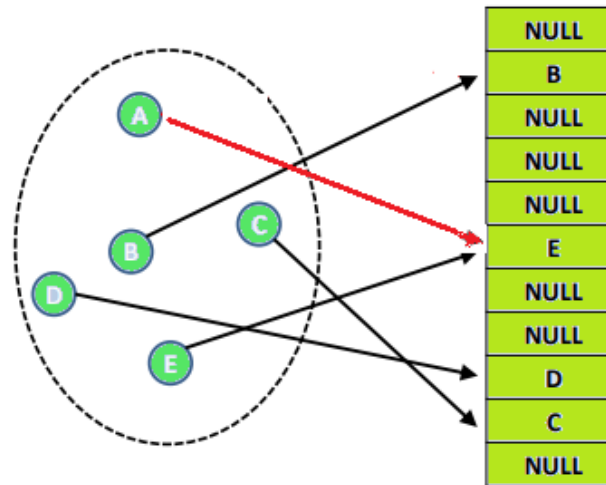


Fonte: elaborada pela autora.

➤ Tabelas de espalhamento

- Muito eficiente para buscas.
- Problema: colisões - chaves diferentes tentam ocupar o mesmo lugar.

Figura 7 - Tabela de espalhamento: colisões

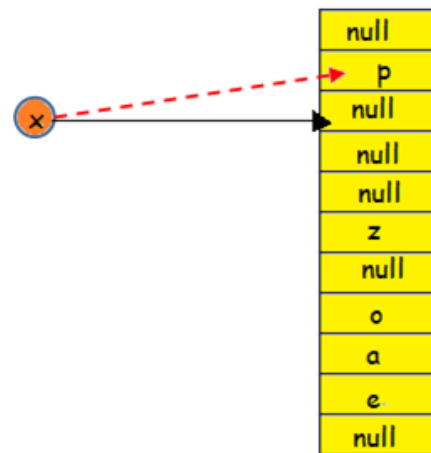


Fonte: elaborada pela autora.

➤ Tabelas de espalhamento

- Função Hash:
 - Tratar colisões:
 - Endereçamento aberto (rehash) - buscar na tabela uma posição vazia.

Figura 8 - Tabela de espalhamento: colisões

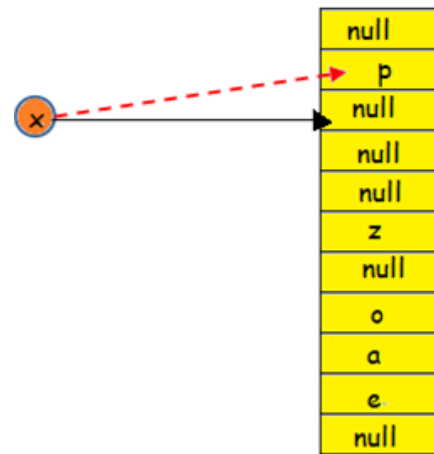


Fonte: elaborada pela autora.

➤ Tabelas de espalhamento

- Função Hash:
 - Tratar colisões:
 - Endereçamento aberto (rehash) - buscar na tabela uma posição vazia.
 - Sondagem linear.
 - Sondagem quadrática.
 - Duplo hash.

Figura 9 - Tabela de espalhamento: colisões



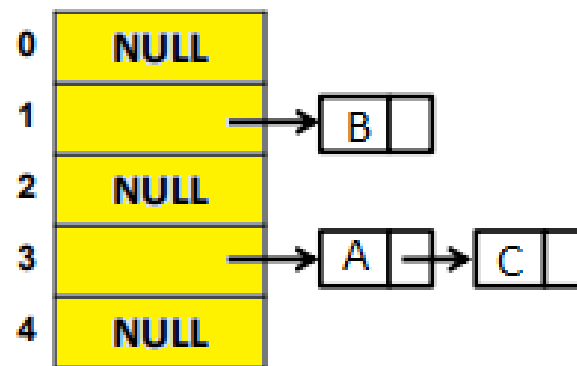
Fonte: elaborada pela autora.

➤ Tabelas de espalhamento

- Função Hash:
 - Tratar colisões:
 - Encadeamento separado - lista dinâmica encadeada.

Figura 10 - Tabela de Espalhamento

Chave	Posição
A	3
B	1
C	3



Fonte: elaborada pela autora.

Estruturas de dados avançadas

Conjuntos e grafos

Bloco 3

Virgínia Mara Cardoso

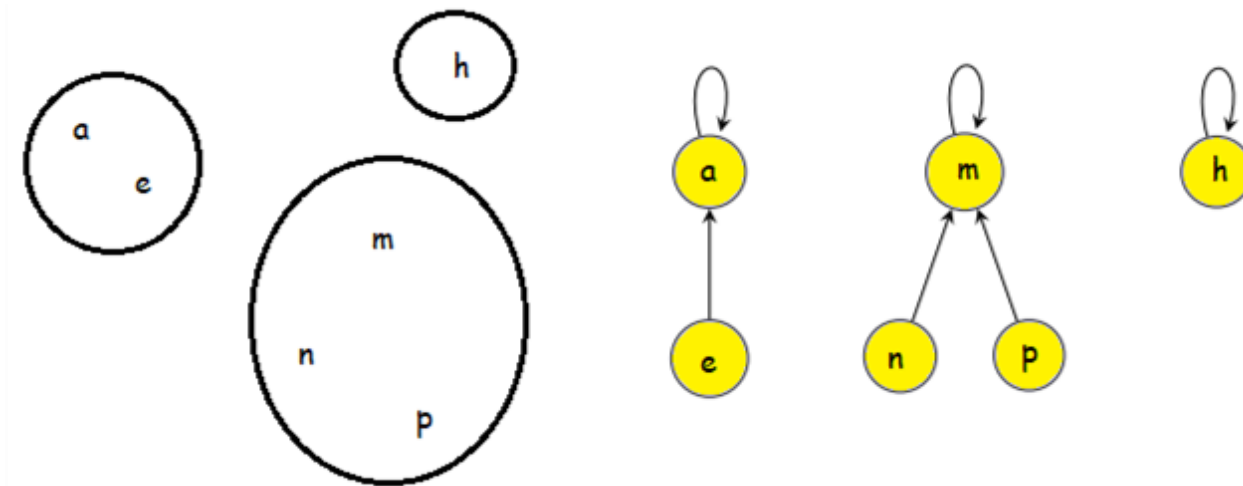


➤ Conjuntos

Coleção de elementos únicos.

Não há ordenação.

Figura 11 - Representação de conjuntos em árvores



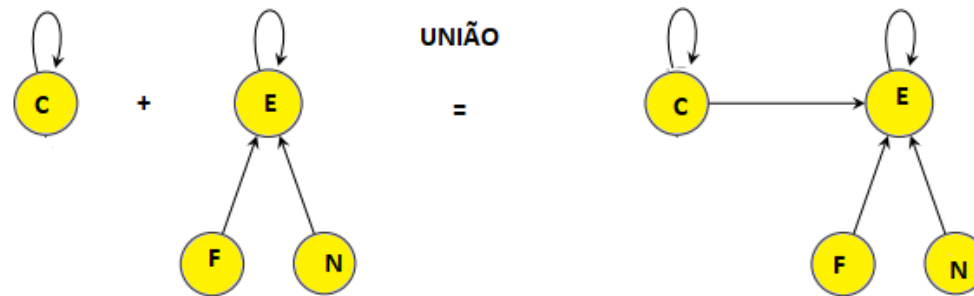
Fonte: elaborada pela autora.

➤ Conjuntos

Operações:

- Inserção de um elemento.
- Remoção de um elemento.
- União de dois conjuntos.
- Interseção de dois conjuntos.
- Diferença de dois conjuntos.

Figura 12 - União de conjuntos

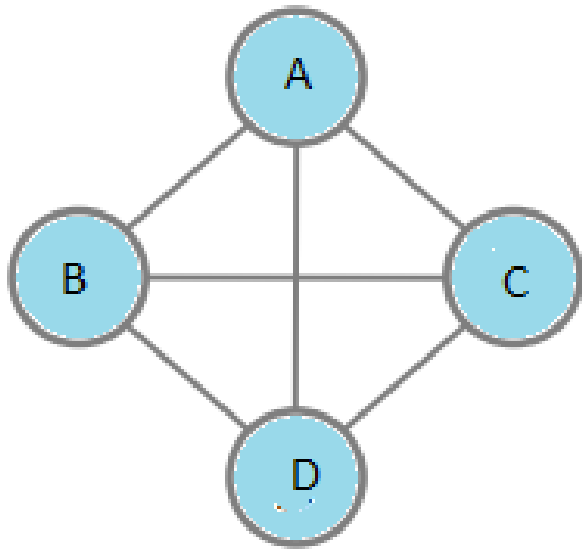


Fonte: elaborada pela autora.

➤ Grafos

- Conjunto de vértices (nós).
- Conjunto de arestas que conectam os nós.

Figura 13 - Grafo



$$G=(V,E)$$

Sendo V um conjunto de nós (n).
e E um conjunto de arestas (m).

$V=\{A, B, C, D\}$ Vértices (nós) do grafo.

$E=\{(A,B),(A,C),(A,D),(B,C),(B,D),(C,D)\}$
Arestas do grafo.

$n = 4$ - número de nós.

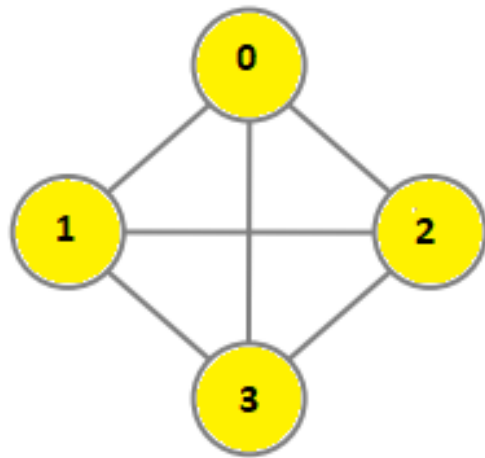
$m = 6$ - número de arestas.

Fonte: elaborada pela autora.

➤ Grafos

- Matriz de Adjacências.
 - Matriz quadrada $n \times n$:
 - Se existe aresta entre os vértices i e j , a_{ij} será 1.
 - Se não há aresta entre os vértices, a_{ij} será 0.

Figura 14 - Grafo



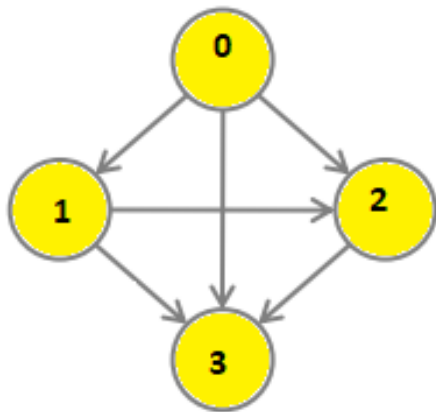
	0	1	2	3
0	0	1	1	1
1	1	0	1	1
2	1	1	0	1
3	1	1	1	0

Fonte: elaborada pela autora.

➤ Grafos

- Matriz de Incidências.
 - Matriz retangular $m \times n$:
 - Se a aresta i está conectada no vértice j , a_{ij} será 1, e caso contrário a_{ij} será 0.
 - Se a aresta está saindo do vértice j , a_{ij} será -1.

Figura 15 - Grafo



-1	1	0	0
-1	0	1	0
-1	0	0	1
0	-1	1	0
0	-1	0	1
0	0	-1	1

Fonte: elaborada pela autora.

➤ Quiz



Qual a diferença entre Tabela de Espalhamento e Lista de Prioridade?

- A** Não há diferença, as duas trabalham com busca por meio de valores de uma árvore binária.
- B** A diferença está na inserção de elementos.
- C** Uma trabalha com valores associados a chaves e a outra com uma lista de prioridade, respectivamente.
- D** A diferença está na remoção de elementos.



➤ Quiz



Qual a diferença entre Tabela de Espalhamento e Lista de Prioridade?

- A Não há diferença, as duas trabalham com busca por meio de valores de uma árvore binária.
- B A diferença está na inserção de elementos.
- C Uma trabalha com valores associados a chaves e a outra com uma lista de prioridade, respectivamente.
- D A diferença está na remoção de elementos.

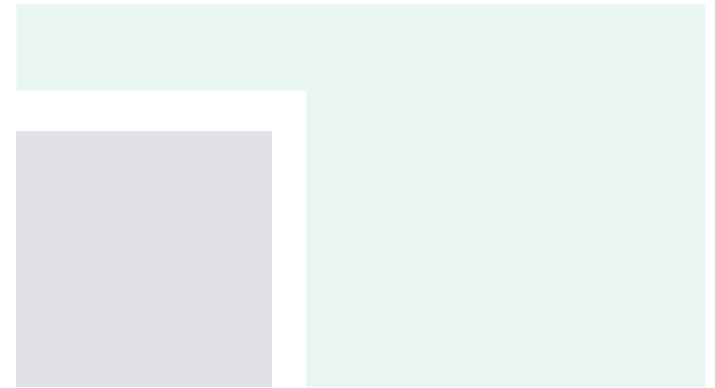




Quiz - Resolução

C) Uma trabalha com valores associados a chaves e a outra com uma lista de prioridade, respectivamente.

Em resumo, a principal diferença entre a tabela de espalhamento e a lista de prioridade é o objetivo e o método de organização dos elementos. A tabela de espalhamento é utilizada para armazenar e recuperar informações por meio de chaves únicas, enquanto a lista de prioridade é usada para organizar elementos de acordo com a sua prioridade.



Teoria em Prática

Virgínia Mara Cardoso





Trabalhando com grafos

Os grafos têm uma história bem interessante, do século XVIII, quando o matemático suíço Leonhard Euler resolveu o famoso problema das pontes de Königsberg. Ele precisava encontrar um passeio que passasse por todas as sete pontes da cidade de Königsberg sem repetir nenhuma delas. Euler percebeu que ele poderia resolver o problema representando a cidade e as pontes por meio de um diagrama simples de pontos (vértices).

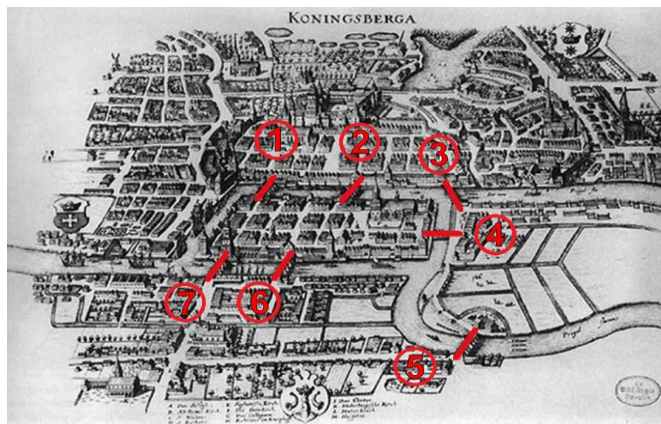
Vamos agora trabalhar com grafos?

Figura 16 - Vista das pontes de Königsberg



Fonte: Shutterstock.com.

Figura 17 - Mapa das pontes de Königsberg



Fonte: <http://matematicacomge.blogspot.com/2015/01/as-sete-pontes-de-konigsberg.html>. Acesso em: 31 maio 2023.

➤ Trabalhando com grafos

- Considere um grafo não direcionado com 5 vértices e 5 arestas representado pela seguinte matriz de adjacência:

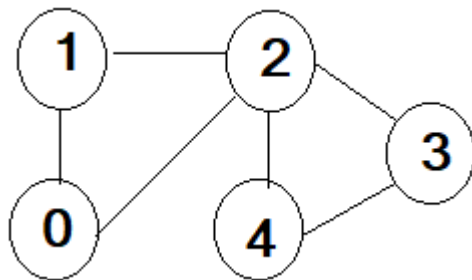
- Como seria esse grafo?
- Qual seria o grau do vértice 3?
- Será que existe um caminho entre o vértice 0 e o vértice 4?

	0	1	2	3	4
0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
2	1	1	0	1	0
3	0	0	1	0	1
4	0	1	0	1	0

➤ Trabalhando com grafos

- Considere um grafo não direcionado com 5 vértices e 5 arestas representado pela seguinte matriz de adjacência:
 - Como seria este grafo?

Figura 18 - Grafo



	0	1	2	3	4
0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
2	1	1	0	1	0
3	0	0	1	0	1
4	0	1	0	1	0

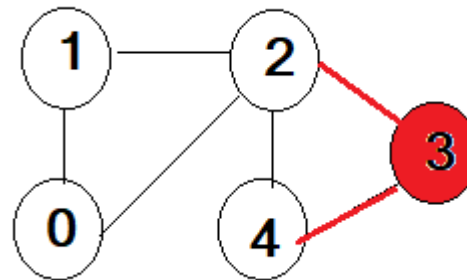
Fonte: elaborada pela autora.

➤ Trabalhando com grafos

Considere um grafo não direcionado com 5 vértices e 5 arestas representado pela seguinte matriz de adjacência:

- Qual seria o grau do vértice 3?
- O grau do vértice 3 é 2, pois ele está conectado aos vértices 2 e 4.

Figura 19 - Grafo



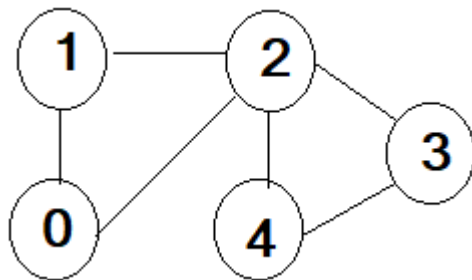
Fonte: elaborada pela autora.

➤ Trabalhando com grafos

Considere um grafo não direcionado com 5 vértices e 5 arestas representado pela seguinte matriz de adjacência:

- Será que existe um caminho entre o vértice 0 e o vértice 4?

Figura 18 - Grafo



R: 0 - 1 - 2 - 4
0 - 2 - 4
0 - 1 - 2 - 3 - 4
0 - 2 - 3 - 4

➤ Reflita sobre a seguinte situação

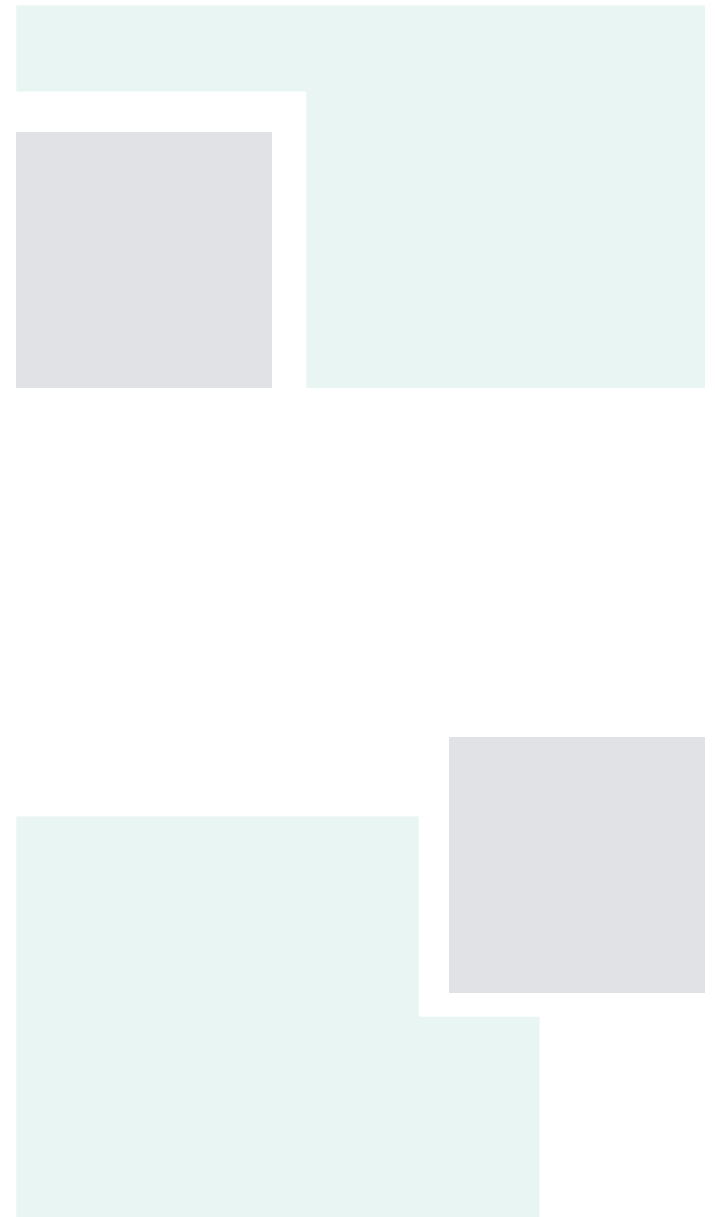
- Os grafos surgiram, e aí um dos grandes problemas que eles auxiliam é no caixeiro viajante, ou seja, é preciso encontrar a menor rota possível que um vendedor deve seguir para visitar um conjunto de cidades uma única vez e voltar para a cidade inicial.
- Trata-se de um problema clássico de otimização combinatória que tem aplicações em diversas áreas, como logística, planejamento de rotas, telecomunicações, genética, entre outras.
- Aqui vai um desafio, imagine uma certa região e tente traçar rotas possíveis, utilizando grafos, considerando a distância, implemente. Depois você pode considerar outros fatores, como condições das estradas, tempo de deslocamento, e outros.



► Norte para a resolução

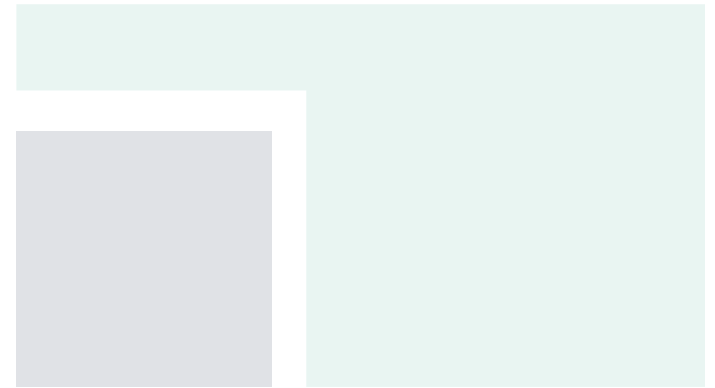
Passos iniciais:

- De início você deve determinar a região e o número de cidades.
- Uma sugestão é você construir uma tabela, com as cidades, distâncias e outros fatores que você queira considerar. Pois assim, você saberá a distância e custos entre elas.
- Depois construa um grafo, sendo as cidades os nós e as rotas as arestas.
- Tente implementar em uma linguagem de programação que você conheça.
- Sugestões para pesquisa:
 - SZWARCFITER, J. L. **Teoria Computacional de Grafos** - Os Algoritmos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.
 - CORMEN, T. H. *et al.* **Algoritmos: teoria e prática**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.



► Norte para a resolução

- Vamos implementar as estruturas de dados avançadas?
- Seguem algumas indicações de livros:
 - FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F. **Lógica de programação**: a construção de algoritmos e estruturas de dados com aplicações em Python. Bookman, 2022.
 - GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. **Estrutura de dados e algoritmos em java**. Porto Alegre: Bokman, 2013.



Dicas do(a) Professor(a)

Virgínia Mara Cardoso



Leitura Fundamental

Prezado aluno, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!





Indicação de leitura 1

Este trabalho mostra uma aplicação de várias estruturas de dados e também aborda os algoritmos evolutivos que são muito interessantes.

Referência

SOARES, T. W. de L. **Estruturas de dados eficientes para algoritmos evolutivos aplicados a projeto de redes**. 2009. Tese (Doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009.





Indicação de leitura 2

Neste trabalho você pode ver a aplicação de Tabelas Hash em rotas de transporte público.

Referência

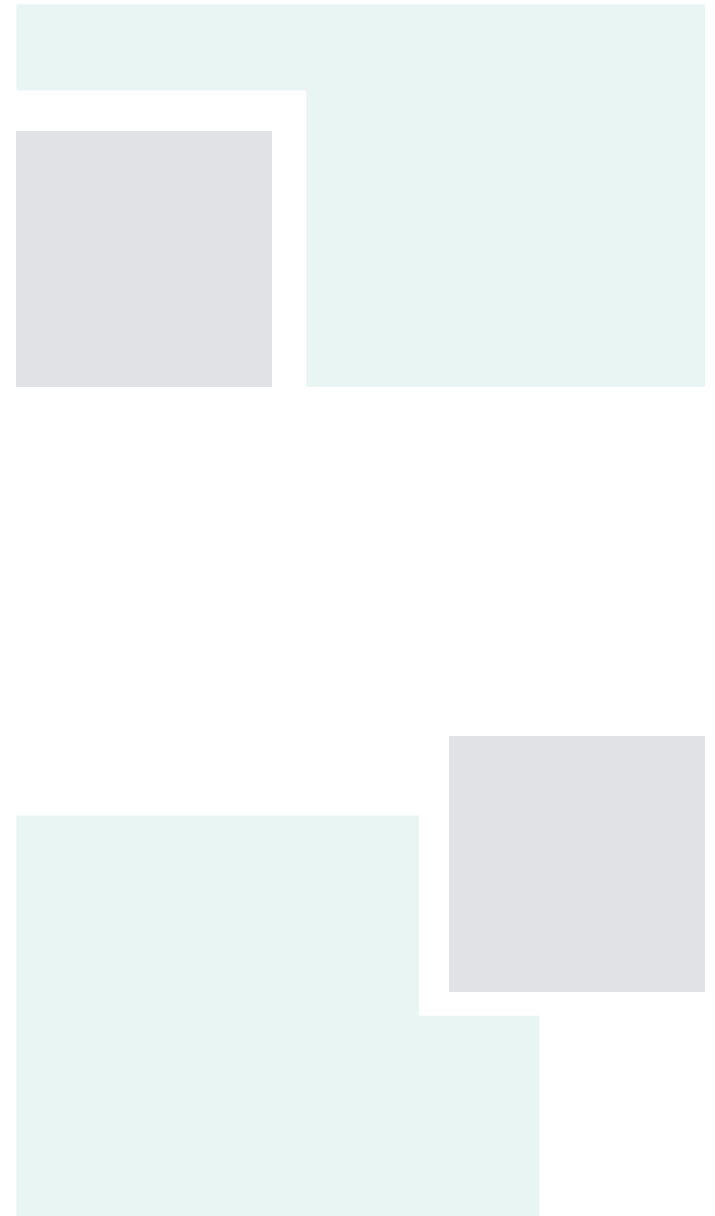
SOUSA, N. G. B. de. **Aplicação do Algoritmo de Dijkstra para Otimização de Rotas em Percursos Urbanos utilizando Transporte Público**. Faculdade de Computação e Informática (FCI), 2019.



➤ Dica do(a) Professor(a)

Assista aos dois filmes para que você possa ver o uso de dados e algoritmos e também a biografia de um dos pais da computação moderna.

- **The Social Dilemma** - Documentário que fala sobre as consequências das redes sociais e da tecnologia em geral, mostrando como as empresas de tecnologia usam algoritmos e dados para influenciar o comportamento humano.
- **The Imitation Game** - Biografia de Alan Turing, matemático britânico que liderou a equipe que quebrou o código enigma dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.





Referências

CELES, Waldemar.; CERQUEIRA, Renato; RANGEL, José. **Introdução a Estruturas de Dados - Com Técnicas de Programação em C.** GEN LTC, 2016.

CORMEN, Thomas H. *et al.* **Algoritmos:** teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

SOARES, T. W. de L. **Estruturas de dados eficientes para algoritmos evolutivos aplicados a projeto de redes.** 2009. Tese (Doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28052009-163303/publico/telma09.pdf>. Acesso em: 21 maio 2023.

SOUSA, N. G. B. de. **Aplicação do Algoritmo de Dijkstra para Otimização de Rotas em Percursos Urbanos utilizando Transporte Público.** Faculdade de Computação e Informática (FCI), 2019. Disponível em: <http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/27571>. Acesso em: 21 maio 2023.

SZWARCFITER, Jayme L.; MARKENZON, Lilian. **Estruturas de Dados e Seus Algoritmos.** Rio de Janeiro: LTC, 2020.



Bons estudos!

